

# İçindeki Minik Buyruklar

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — İşlemcinin İçi



Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge geçen gün öğrendiği adımları hatırladı. "Bir toplama buyruğu dört tıkta bitiyordu, değil mi?" dedi. "Getir, çöz, yürüt, geri yaz." Yonga başını salladı. "Doğru hatırlıyorsun. Ama bugün sana bir sır vereceğim. O adımların her biri de kendi içinde daha minik parçalardan oluşuyor!" Bilge gözlerini kocaman açtı. "Adımların içinde başka adımlar mı var?"



"İşte bu minicik parçalara mikro buyruk deniyor." dedi Yonga. "Mikro, çok küçük demek. Bir adım, aslında birlikte çalışan birkaç mikro buyrukla gerçekleşiyor." Bilge güldü. "Demek her adım, birkaç mikro buyrukla yapılıyor!"



Yonga bir benzetme yaptı. "Annen sana omlet yap dediğinde, aslında tek bir hareket yapmıyorsun. Yumurtayı kır, çırp, tavaya dök, karıştır. Dört küçük hareket!" Bilge güldü. "Doğru! Omlet yap kısa bir buyruk ama içinde küçük adımlar saklı."



"Peki toplama buyruğunun yürüt adımının içinde ne var?" diye sordu Bilge. Yonga anlattı. "Aynı anda dört küçük iş olur. İlk sayı AMB'nin bir girişine bağlanır, ikinci sayı öteki girişine bağlanır, AMB toplama kipine alınır ve çıkan sonuç bir sonraki adıma kadar tutulur. Dört mikro buyruk, hepsi el ele!" "Demek tek bir tığın içinde bile dört küçük iş varmış." dedi Bilge.



Bilge hatırladı. "Hani şu orkestra şefi vardı, herkese ne zaman ne yapacağını söylüyordu?" Yonga gülümsedi. "O şef, denetim birimi! Şimdi bir de şunu öğreneceksin. Şefin elinde küçük bir defter var, tıpkı bir nota defteri gibi. Bu deftere mikroprogram deniyor."



"Şef bu defteri nereden buluyor?" diye sordu Bilge. "İşlemcinin içinde çok küçük, çok hızlı bir bellek var." dedi Yonga. "Mikroprogram orada saklı. Mikroprogramlı bir işlemcide şef, buyruk geldiğinde o bellekten doğru sayfayı okuyup satır satır uygular."



"Peki şef bu sayfayı okuyunca ne yapıyor?" diye sordu Bilge. "Her mikro buyrukta şef, veri yolundaki kapılara ve yazmaçlara küçücük bir talimat veriyor." dedi Yonga. "Şu kapıyı aç, bu yazmacı oku, AMB'yi toplama kipine çevir. Bunlara denetim sinyali deniyor."



Yonga devam etti. "Bazı buyruklar basittir, defterdeki sayfaları kısadır. Bazı buyruklar karmaşıktır, sayfaları uzayıp gider." "Hangi buyruklar uzun sürer?" diye sordu Bilge. "Ne kadar çok iş bir buyruğun içine sıkıştırılmışsa, mikrogramı da o kadar uzar." dedi Yonga.



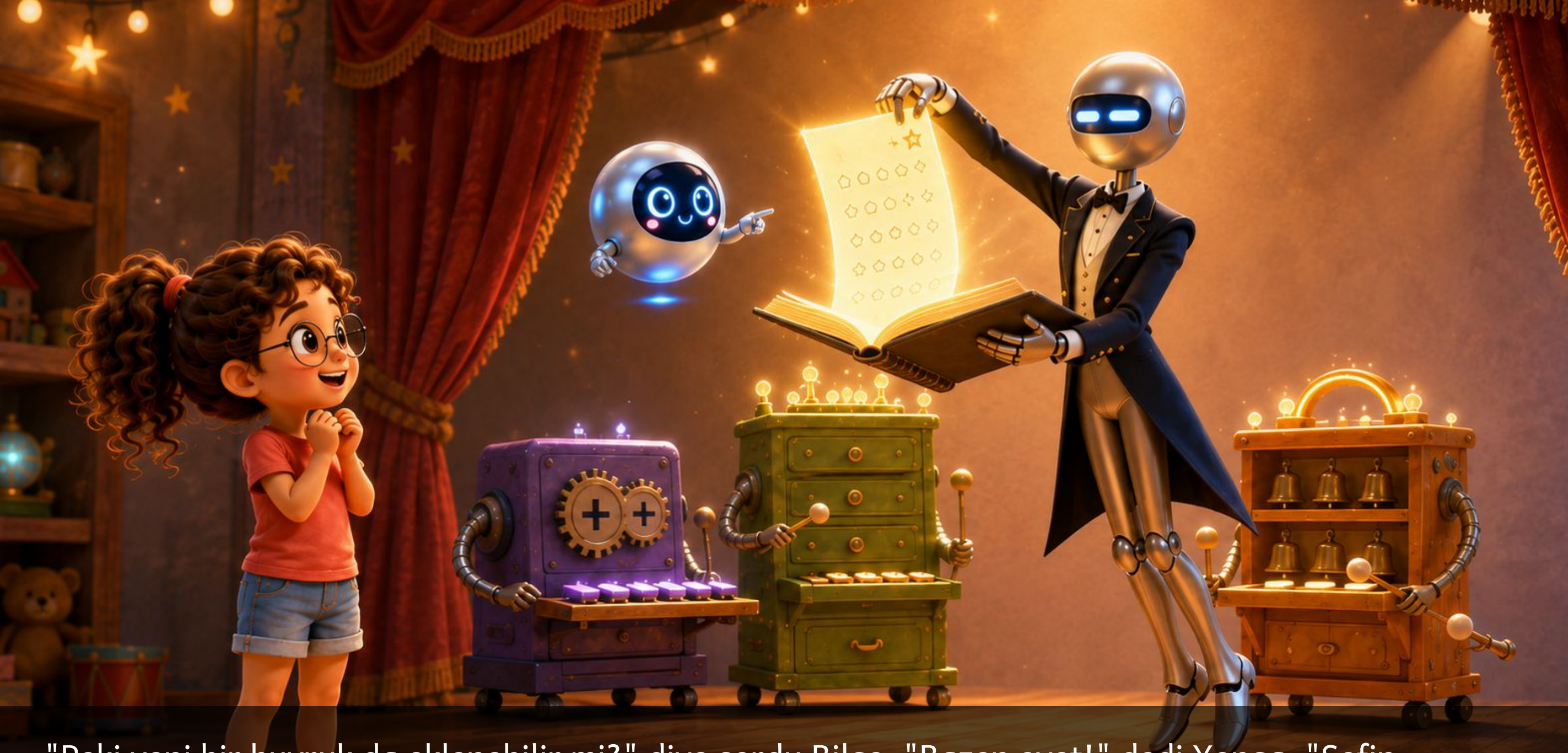
Bilge hatırladı. "Çarpma uzun sürüyordu! Her bit için ya ekliyor ya geçiyor, sonra kaydırıyordu."  
"Aynen!" dedi Yonga. "Çarpma buyruğunun mikroprogramı, kaydır ve topla adımlarını bit sayısı kadar tekrarlayan uzun bir sayfadır. Toplamanın sayfası ise çok daha kısadır."



"Hani řu iki kardeři hatırlıyor musun, Risko ile Sisko'yu?" dedi Yonga. "Sisko'nun buyrukları tek seferde řok sayıda işlem yaptığı için defteri kalındır ve mikroprogramı sık sık kullanır. Risko ise yalın buyruklar sever, sayfaları kısacıktır, bazen mikroprograma hiç gerek duymaz." Bilge güldü. "Sisko řışman bir tarif kitabı, Risko ince bir kartpostal gibi!"



Yonga heyecanla anlattı. "En güzel yanı şu: bu defter küçük bir bellekte saklı olduğu için, mühendisler donanımı hiç değiştirmeden sayfayı güncelleyebilir." Bilge şaşırdı. "Demek bir buyrukta hata varsa, tornavidayla içeri girmeden düzeltilebiliyor?" "Aynen öyle!" dedi Yonga. "Sadece defterin o sayfasını değiştirmek yeter."



"Peki yeni bir buyruk da eklenebilir mi?" diye sordu Bilge. "Bazen evet!" dedi Yonga. "Şefin defterine yeni bir sayfa eklenip, parçalar hiç değişmeden yeni bir iş öğretilir. Aynı AMB, aynı yazmaçlar, sadece yeni bir sayfa!"



Gün batarken Bilge derin bir nefes aldı. "Artık işlemcinin içini gerçekten biliyorum!" Yonga saydı. "Hesap yapan AMB, parçaları birbirine bağlayan teller, herkese işaret veren denetim birimi, adım adım ilerleyen döngü ve her adımın içindeki minik mikro buyruklar. Hepsi birlikte çalışıyor ki bir buyruk gerçekten yaşama geçsin!"



Yonga, Bilge'nin eline dokundu. "Hatırlıyor musun, en başta bir avuç kumdan başlamıştık?" Bilge gülümsedi. "Evet! Sonra anahtarlar, kapılar, hız yarışları, sayılar ve şimdi de işlemcinin içindeki bu minik buyruklar." Yonga gözlerini kısarak parladı. "Küçük bir kum tanesinden koca bir düşünme makinesine kadar uzun bir yol yürüdük. Ve sen bu yolun her adımını öğrendin!" Bilge, Yonga'ya sıkıca sarıldı. "Teşekkürler, Yonga!" Sonra başını kaldırdı. "Peki bir işlemci bundan daha da hızlı çalışabilir mi?" "Çalışabilir." dedi Yonga gülümseyerek. "Onu da başka bir gün konuşuruz."

# Bugün Ne Öğrendik?

---

- Bir buyruğun her adımı, denetim biriminin aynı anda buyurduğu daha da küçük parçalardan, mikro buyruklardan oluşur.
- Bu mikro buyrukların listesine mikroprogram denir; denetim birimi (şefimiz) bu tarifi küçük bir bellekten okur.
- Tıpkı "omlet yap" buyruğunun içinde kır, çırp, dök, karıştır gibi küçük adımlar saklı olması gibi, bir buyruk da küçük adımlardan oluşur.
- Her mikro buyruk, veri yolundaki kapılara ve parçalara küçük denetim sinyalleri göndererek onlara ne yapacaklarını söyler.
- Karmaşık bir buyruğun mikroprogramı uzundur. Çarpmanın kaydı ve topla adımlarını bit sayısı kadar tekrarlar, toplamının kısacığıdır.
- CISC yongalar (Sisko ailesi) mikroprogramı sıkça kullanır; RISC yongalar (Risko ailesi) daha yalındır.
- Mikroprogramın en güzel yanı, donanımı hiç değiştirmeden bir buyruğu düzeltmenin ya da yeni bir buyruk eklemenin mümkün olabilmesidir.

# Deneme Zamanı

---

1. Bir buyruğun içindeki minik adımların listesine ne denir?
2. Denetim birimi bu tarifi nereden okur?
3. Hangi aile mikroprogramı daha sık kullanır?
4. Mikroprogramın en güzel yanı nedir?

## Yanıtlar

1. Mikroprogram.
2. Küçük bir bellekten.
3. CISC yongalar; Sisko ailesi.
4. Donanımı hiç değiştirmeden bir buyruğu düzeltmek ya da yeni buyruk eklemek mümkün olabilir.

# İşlemcinin İçi



## Kitap 4.1a: Eldenin Yolculuğu

Bilgisayar, iki sayıyı toplarken sağdan sola giden küçük bir "elde" zinciri kurar; her basamak kendi payına düşen toplamı yapar ve fazlasını komşusuna aktarır.



## Kitap 4.1b: Yonga'nın Eksi Derdi

Bilgisayarda eksi işareti yoktur; bir sayının eksisi, o sayıya eklendiğinde sıfır veren bit örüntüsüdür. Sayaç sıfırdan geriye dönünce bu örüntü ortaya çıkar, kısa yolu bitleri ters...



## Kitap 4.2: Çok Yönlü Alet: AMB

AMB (Aritmetik Mantık Birimi), işlemcinin toplama, çıkarma, mantık ve karşılaştırma yapabilen çok yönlü hesap aletidir.



## Kitap 4.3: Uzun İşler: Çarpma ve Bölme

Çarpma ve bölme, toplama gibi tek adımda bitmez; işlemci bunları kaydırma ve toplama adımlarını art arda tekrarlayarak yapar, bu yüzden daha çok saat vuruşu ister.



## Kitap 4.4a: Virgölün Dansı

Kayan nokta sayı biçimi, virgülü sağa sola kaydırarak hem dev hem minik sayıları işaret, üs ve kesir parçalarıyla aynı yazmaçta taşır; IEEE 754 standardı bunun kurallarını belirler.



## Kitap 4.4b: Bir Bit Nasıl Hatırlar?

Geri besleme halkası, mandal, saat ve yazmaç: bir bit nasıl saklanır



## Kitap 4.5: Veri Yolu Fabrikası

İşlemcinin ana parçaları (Program Sayacı, buyruk belleği, yazmaç öbeği, AMB, veri belleği) tellerle birbirine bağlanır ve birlikte "veri yolu" denen tek bir makineyi oluşturur.



## Kitap 4.6: Bir Buyruğun Yolculuğu

Tek bir buyruk, işlemcinin içinde yedi durak geçen bir yolculuğa çıkar: getirilir, çözülür, yazmaçları okur, yürütülür, gerekirse belleğe uğrar, sonucu yazmaca geri yazar ve bir...



## Kitap 4.7: Orkestra Şefi: Denetim Birimi

Denetim birimi, işlemcinin içindeki her parçaya tıpkı bir orkestra şefi gibi doğru zamanda doğru işareti vererek buyrukların uyum içinde çalışmasını sağlar.



## Kitap 4.8: Tek Vuruşta

En basit işlemci tasarımında her buyruk tam bir saat vuruşunda başlar ve biter, ama vuruşun uzunluğu en yavaş buyruğa göre ayarlanır ve hızlı buyruklar boşuna bekler.



## Kitap 4.9: Adım Adım

Çok vuruşluk işlemci. Bilgisayar bir buyruğu tek koca adımda değil, kısa saat vuruşlarına bölünmüş küçük adımlarda yapar; kısa buyruk az adım ister, uzun buyruk çok adım ister,...



## >> Kitap 4.10: İçindeki Minik Buyruklar

Bir buyruk, denetim biriminin küçük bir bellekten okuduğu, mikroprogram denen minik adımlar listesiyle yürütülür.



## Kitap 4.11: Bir Seferde Kaç Bit?

Bir işlemcinin bir seferde işlediği bit sayısına sözcük boyu denir; bu sayı dörtten sekize, on altıya, otuz ikiye ve altmış dörde çıktı. Adres de bir sayı olduğu için adres yolunun genişliği...

# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)

# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

## İçindeki Minik Buyruklar

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](http://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

İşlemcinin İçi

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0